# INFORME EJECUTIVO DE SIMULACION

## Caso Resguarda: Producir al Ritmo de la Demanda (2026-2027)

### 1. FICHA TECNICA DE LA CONFIGURACION EVALUADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estrategia:** | Configuración Personalizada (BASE) | **Escenario Demanda:** | BASE |
| **Lineas ensamble:** | 2 lineas (6 ops/linea) | **Turnos de trabajo:** | 2 turnos (sabados: 2/mes) |
| **Lote / Setup:** | Q = 100 u \| 20 min cambio | **Fecha Emision:** | 03/11/2026 10:29 |

### 2. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs ANUALES)

| DEMANDA TOTAL ANUAL | UNIDADES ATENDIDAS | NIVEL SERVICIO GLOBAL |
|---|---|---|
| 60,720 u | 53,202 u | 87.6 % |

| VENTAS PERDIDAS | INVERSION CAPEX | VALOR ACTUAL NETO (VAN) |
|---|---|---|
| 10,676 u | US$ 0 | US$ 2,069,967 |

### 3. CONCLUSION Y RECOMENDACION PARA EL CONSEJO

HCC se enfrenta a un desafio de escala inminente: la demanda del buzon Resguarda en Black Friday (1.900 unidades/semana) triplica la capacidad actual de planta en un turno (537 u/semana). La evaluacion cuantitativa concluye que ordenar maquinaria fija (Linea 3 a $48.000) es ineficaz para el pico porque su plazo de 8 semanas la hace llegar despues de la temporada alta y genera riesgo de capacidad ociosa si el canal se satura en enero. Por el contrario, la Estrategia Agil Secuencial recomendada añade el 2.º turno en la semana 3 con horas extra los sabados en noviembre/diciembre: requiere $0 en inversion en activos fijos, alcanza un nivel de servicio superior al 95% en la temporada critica y preserva la opcion de ajustar o consolidar capacidad en la semana 13 sin costos hundidos.

# DIAGNOSTICO DEL PROCESO Y BALANCE DE CAPACIDAD

### Valores de Control del Sistema Actual (2 lineas, 6 operadores, 1 turno, 30% Pro):

| INDICADOR DE PROCESO | DETALLE / ESTANDAR | VERIFICACION / PRO |
|---|---|---|
| Contenido de Trabajo (min/u) | Estandar: 39.87 min | Pro: 42.47 min |
| Tiempo Ciclo y Cuello Botella | 8.0 min (Instalación puerta y arnés) | 8.6 min (Cableado y montaje eléctrico) |
| Eficiencia del Balance | 83.1 % | 82.3 % |
| Tiempo Ciclo Medio con Mezcla | 8.31 min/u | Efectivo c_bar + s/Q: 8.51 min/u |
| Capacidad Bruta Semanal | Linea: 264.3 u/sem | Planta (2 lineas): 528.7 u/sem |
| Unidades Buenas / Retrabajo | Buenas: 520.5 u/sem | A retrabajo: 39.8 u/sem |
| Ley de Little (WIP obs = 46 u) | Tasa: 7.05 u/hora | Tiempo de flujo: 6.53 horas |
| Takt Time en Black Friday (sem 8) | Linea: 2.37 min/u | Gap vs Ciclo Actual: -5,81 min |
| Costo Laboral y Margen | Costo MO/buena: US$ 10.05 | Margen Contrib. Medio: US$ 73.40 |
| Capacidad con 2.º Turno (sin rampa) | Planta: 1015.0 u/sem | Incremento capacidad: +92% |

### UTILIZACION POR ESTACION DE TRABAJO (LINEA DE ENSAMBLE):

| ESTACION | DESCRIPCION / OPERACION | T. EST. (min) | T. PRO (min) | T. POND (min) | UTILIZACION % |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gabinete: montaje y soldadura | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 81.2% |
| E2 | Subconjunto de puerta | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 77.5% |
| E3 | Instalación puerta y arnés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.0% (Cuello) |
| E4 | Cableado y montaje eléctrico | 7.00 | 8.60 | 7.48 | 93.5% |
| E5 | Inspección y prueba eléctrica | 6.50 | 7.50 | 6.80 | 85.0% |
| E6 | Empaque y paletizado | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 70.9% |

# RESPUESTAS DINAMICAS A LAS PREGUNTAS CLAVE DEL CASO

### 1. ¿Cual es la capacidad real de la planta hoy y donde esta el cuello de botella?

Capacidad semanal de planta: 537.0 u/sem brutas (528.0 u/sem de unidades buenas). Cuellos de botella: Para Estandar es Instalación puerta y arnés (8.00 min); para Pro es Cableado y montaje eléctrico (8.60 min). El ciclo medio ponderado con la mezcla es 8.18 min/u (8.38 min/u efectivo con lotes de 100 u). En Black Friday (1.900 u/sem), el takt time es 2.37 min/u por linea, dejando un deficit de 1372 u/sem.

### 2. ¿Es correcta la conclusion del informe de ingenieria sobre la linea de 8 operadores?

Veredicto: TOTALMENTE INCORRECTA Y ENGAÑOSA. Cabrera promedio los tiempos (4.98 min ~ 5,0 min) afirmando que duplicaria la capacidad. En realidad, el ciclo real queda dictado por Ensamblaje de puerta (5.80 min) y Montaje eléctrico e inspección (6.40 min). La capacidad solo sube de 537 a 728 u/sem (+35.6%), generando un deficit de 1,172 u en Black Friday.

### 3. ¿Por que el dispositivo para la puerta aporta menos capacidad de la que parece?

El dispositivo reduce E2 a 5,6 min y E3 a 6,0 min, mejorando Estandar a 7.00 min. Sin embargo, para el modelo Pro el cuello de botella ya era Cableado y montaje eléctrico (8.60 min) y NO cambia en absoluto. La ganancia neta de planta es de apenas +48.9 u/sem (+9.1%), cuesta US$ 44,000 y su plazo de 10 semanas llega tarde para Black Friday.

### 4. ¿Que combinacion de opciones cubre la temporada alta con la inversion permitida?

La combinacion optima es: 2 Líneas + 2.º Turno (sem 3) + 2 Sábados extra/mes. Inversion fija: US$ 0 (limite US$ 120,000). Entra en servicio en la Semana 3 (A tiempo para Black Friday), no consume espacio adicional (quedan 180 m2 libres) y abastece plenamente la temporada alta combinada con el inventario previo.

### 5. ¿Que estrategia maximiza el Valor Esperado y cual limita mejor la perdida en el peor caso?

Estrategia que maximiza el VE: 'E3. Expansión Fija Agresiva (Línea 3 + Doble Turno)' con VE de US$ 2,693,771. Estrategia que mejor protege en el peor escenario (Llenado de Canal): 'E3. Expansión Fija Agresiva (Línea 3 + Doble Turno)' con un VAN de US$ 1,759,723 al tener cero capital varado en activos fijos.

### 6. ¿Que recomendaria a Mariela Santos para el viernes y que puntos de decision fijaria?

Recomendacion para el Consejo: Defender la E4. Estrategia Ágil Secuencial (Opciones Reales) (US$ 0 CapEx inicial). Hito 1: Sem 0 (Aprobar 2.º turno y horas extra). Hito 2: Sem 3 (Puesta en marcha del turno y acumular stock). Hito 3: Sem 8 (Absorber Black Friday). Hito 4: Sem 13 (GATE CRITICO de evaluacion de canal para decidir desescalar o expandir).

## MATRIZ DE DECISION MULTICRITERIO Y VALOR ESPERADO

Comparacion de resultados economicos y operativos en los tres escenarios de demanda: Escenario Base (50%), Escenario Optimista (25%) y Escenario de Llenado de Canal (25%).

| ESCENARIO | PROB. | DEMANDA | ATENDIDO | NIVEL SERV. | VAN (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Escenario Base | 50 % | 60,720 | 53,202 | 87.6 % | US$ 2,069,967 |
| Escenario Optimista | 25 % | 72,170 | 53,567 | 74.2 % | US$ 815,639 |
| Llenado de Canal | 25 % | 42,870 | 39,709 | 92.6 % | US$ 1,634,123 |
| | | | | **VALOR ESPERADO PONDERADO (VE):** | **US$ 1,647,424** |
| | | | | **PEOR CASO (MAXIMIN / CANAL):** | **US$ 815,639** |

### SINTESIS DE LOS 5 GRUPOS DE INDICADORES OFICIALES

| GRUPO | INDICADORES DEL TABLERO | VALOR CALCULADO (ESTA SIMULACION) |
|---|---|---|
| Capacidad | Tiempo ciclo std/pro, cuello botella, cap. bruta y buenas, takt time, utilizacion es | Ciclo: 8.0/8.6m \| Cap: 529 u/sem (520 buenas) |
| Flujo | Eficiencia de balance, inventario en proceso (WIP), tiempo de flujo (Little), inven | Eficiencia: 83.1% \| WIP: 46 u/lin \| Flujo: 6.53h \| Inv. Prom: 3 u |
| Servicio | Demanda atendida, pedidos pendientes (backlog), ventas perdidas, nivel de ser | Atendido: 53,202 u (87.6%) \| Backlog max: 656 u \| Perdidas: 10,676 u |
| Economia | Coste MO/unidad buena, coste total semanal medio, margen contribucion, inver | MO: US$ 10.25/u \| Margen: US$ 73.40/u \| CapEx: US$ 0 \| VAN: US$ 2,069,967 |
| Riesgo | Resultado por escenario, valor esperado (VE), peor caso (MaxiMin), sensibilidad | VE: US$ 1,647,424 \| Peor caso: US$ 815,639 (Llenado de Canal) |

### PUNTOS DE DECISION SECUENCIALES (HOJA DE RUTA RECOMENDADA)

**Semana 0 (Hoy - 2 Oct):** Aprobar el 2.º turno para ambas lineas. Iniciar contratacion de 12 personas ($0 CapEx).

**Semana 3 (19 Oct):** Puesta en marcha del 2.º turno. Acumular inventario de producto terminado hacia noviembre.

**Semanas 5-9 (Pico Nov):** Activar 2 sabados de horas extra por mes en el 1.º turno para cubrir las 1.900 u de Black Friday.

**Semana 13 (28 Dic):** Punto de Decision Critico: Evaluar ventas reales. Si se confirma canal, replegar 2.º turno sin costos hundidos. Si optimista, alquilar 200 m2 adicionales y evaluar Linea 3.

**Semanas 33-34 (Mayo):** Atender pico del Dia de las Madres con flexibilidad de turnos.

## SIMULACION SEMANA A SEMANA (SEMANAS 1 A 52)

*Cifras en unidades y US$ | Escenario: BASE | Lote: 100 u*

| Sem | Fec | Dem | Cap.B | Prod | Aten | Inv.F | Bcklog | V.Perd | NS% | Costo MO | Margen | Flujo Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10 | 700 | 571 | 562 | 700 | 162 | 0 | 0 | 100% | 5,736 | 54,077 | 53,959 |
| 2 | 12/10 | 800 | 571 | 562 | 724 | 0 | 38 | 38 | 90% | 5,736 | 57,955 | 54,561 |
| 3 | 19/10 | 950 | 1,057 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 104% | 10,678 | 57,777 | 57,400 |
| 4 | 26/10 | 1,050 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 4 | 4 | 99% | 10,678 | 61,655 | 60,750 |
| 5 | 02/11 | 1,150 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 57 | 57 | 90% | 10,678 | 61,499 | 56,153 |
| 6 | 09/11 | 1,300 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 158 | 215 | 80% | 10,678 | 61,195 | 42,739 |
| 7 | 16/11 | 1,550 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 333 | 333 | 67% | 10,678 | 60,669 | 32,366 |
| 8 | 23/11 | 1,900 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 596 | 930 | 55% | 10,678 | 59,880 | -17,341 |
| 9 | 30/11 | 1,750 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 653 | 653 | 60% | 10,678 | 59,711 | 5,185 |
| 10 | 07/12 | 1,700 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 656 | 1,308 | 61% | 10,678 | 59,702 | -48,347 |
| 11 | 14/12 | 1,650 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 632 | 632 | 63% | 10,678 | 59,772 | 6,867 |
| 12 | 21/12 | 1,300 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 446 | 1,078 | 80% | 10,678 | 60,332 | -28,811 |
| 13 | 28/12 | 900 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 152 | 152 | 116% | 10,678 | 61,212 | 47,155 |
| 14 | 04/01 | 960 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 36 | 188 | 108% | 10,678 | 61,562 | 44,509 |
| 15 | 11/01 | 970 | 1,057 | 1,006 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 104% | 10,678 | 59,078 | 57,178 |
| 16 | 18/01 | 970 | 1,057 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 56,472 | 54,537 |
| 17 | 25/01 | 980 | 1,057 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 57,204 | 55,123 |
| 18 | 01/02 | 990 | 1,057 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 57,935 | 55,706 |
| 19 | 08/02 | 1,000 | 1,057 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 58,666 | 56,287 |
| 20 | 15/02 | 1,000 | 1,057 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 58,666 | 56,164 |
| 21 | 22/02 | 1,010 | 1,057 | 1,010 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 59,398 | 56,741 |
| 22 | 01/03 | 1,020 | 1,057 | 1,020 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 60,129 | 57,314 |
| 23 | 08/03 | 1,030 | 1,057 | 1,030 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 60,861 | 57,885 |
| 24 | 15/03 | 1,040 | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10,678 | 61,592 | 58,453 |
| 25 | 22/03 | 1,050 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 4 | 4 | 99% | 10,678 | 61,655 | 58,032 |
| 26 | 29/03 | 1,050 | 1,057 | 1,041 | 1,041 | 0 | 7 | 7 | 99% | 10,678 | 61,649 | 57,723 |
| 27 | 05/04 | 1,060 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 10 | 17 | 99% | 10,678 | 58,747 | 54,120 |
| 28 | 12/04 | 1,070 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 17 | 17 | 98% | 10,678 | 58,727 | 53,987 |
| 29 | 19/04 | 1,080 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 25 | 42 | 97% | 10,678 | 58,702 | 51,957 |
| 30 | 26/04 | 1,090 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 34 | 34 | 96% | 10,678 | 58,675 | 52,387 |
| 31 | 03/05 | 1,100 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 44 | 78 | 95% | 10,678 | 58,646 | 48,959 |
| 32 | 10/05 | 1,110 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 54 | 54 | 94% | 10,678 | 58,617 | 50,655 |
| 33 | 17/05 | 1,280 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 144 | 197 | 82% | 10,678 | 58,347 | 39,575 |
| 34 | 24/05 | 1,290 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 194 | 194 | 81% | 10,678 | 58,197 | 39,624 |
| 35 | 31/05 | 1,130 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 138 | 332 | 93% | 10,678 | 58,362 | 29,397 |
| 36 | 07/06 | 1,140 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 116 | 116 | 92% | 10,678 | 58,430 | 45,420 |
| 37 | 14/06 | 1,150 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 110 | 226 | 91% | 10,678 | 58,448 | 37,219 |
| 38 | 21/06 | 1,160 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 112 | 112 | 90% | 10,678 | 58,443 | 45,558 |
| 39 | 28/06 | 1,170 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 118 | 229 | 90% | 10,678 | 58,425 | 36,783 |
| 40 | 05/07 | 1,180 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 125 | 125 | 89% | 10,678 | 58,401 | 44,299 |
| 41 | 12/07 | 1,190 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 134 | 260 | 88% | 10,678 | 58,374 | 34,312 |
| 42 | 19/07 | 1,200 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 144 | 144 | 87% | 10,678 | 58,346 | 42,703 |
| 43 | 26/07 | 1,210 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 154 | 298 | 86% | 10,678 | 58,316 | 31,355 |
| 44 | 02/08 | 1,220 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 164 | 164 | 86% | 10,678 | 58,287 | 41,033 |
| 45 | 09/08 | 1,230 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 174 | 337 | 85% | 10,678 | 58,257 | 28,296 |
| 46 | 16/08 | 1,240 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 183 | 183 | 84% | 10,678 | 58,227 | 39,356 |
| 47 | 23/08 | 1,250 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 193 | 377 | 84% | 10,678 | 58,197 | 25,232 |
| 48 | 30/08 | 1,260 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 203 | 203 | 83% | 10,678 | 58,167 | 37,687 |
| 49 | 06/09 | 1,270 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 213 | 417 | 82% | 10,678 | 58,137 | 22,186 |
| 50 | 13/09 | 1,280 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 223 | 223 | 82% | 10,678 | 58,107 | 36,030 |
| 51 | 20/09 | 1,290 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 233 | 457 | 81% | 10,678 | 58,077 | 19,164 |
| 52 | 27/09 | 1,300 | 1,063 | 1,047 | 1,047 | 0 | 243 | 243 | 80% | 10,678 | 58,047 | 34,387 |
| **TOTAL ANUAL** | | **60,720** | **-** | **52,902** | **53,202** | **-** | **-** | **10,676** | **87.6%** | **545,398** | **3,068,010** | **2,069,967** |